

Xác suất và các công thức tính

Mối quan hệ giữa các biến cố: Xung khắc; Đối nhau; Kéo theo; Tương đương; Độc lập.

Phép toán giữa các biến cố: Nhân, Cộng.

Xác suất biến cố trong không gian mẫu đồng khả năng

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{số kết quả của biến cố } A}{\text{số kết quả của không gian mẫu } S}$$

Các công thức xác suất

Công thức cộng xác suất

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB),$$

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC),$$

A, B, C xung khắc

$$P(A + B) = P(A) + P(B),$$

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C).$$

Công thức nhân xác suất

$$P(AB) = P(A)P(B/A) = P(B)P(A/B),$$

A, B độc lập $P(AB) = P(A)P(B).$

Công thức xác suất điều kiện $P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

Công thức xác suất đầy đủ

$$P(E) = P(A)P(E/A) + P(B)P(E/B) + P(C)P(E/C)$$

Công thức Bayes $P(A/E) = \frac{P(AE)}{P(E)} = \frac{P(A)P(E/A)}{P(E)}.$

Bài tập công thức xác suất.

Bài 1: Biết $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$ và $P(AB) = 0,2$.

1/Tính xác suất ít nhất một trong hai biến cố A, B xảy ra.

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$$

2/ Tính xác suất hai biến cố A, B không xảy ra.

$$P(A'B') = 1 - P(A + B) = 0,3$$

3/ Tính xác suất chỉ có cố A xảy ra.

$$P(A.B') = P(A) - P(AB) = 0,5 - 0,2 = 0,3.$$

Vì $A.B' + AB = A$ và AB' xung khắc AB

4/ **Thấy** biến cố B xảy ra tính xác suất biến cố A xảy ra.

$$P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,4} = 0,5$$

Bài 2: Tính Biết $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,25$; $P(C) = 0,4$ và

$$P(AB) = 0,1; P(AC) = 0,2; P(BC) = 0,15; P(ABC) = 0,05$$

1/ Tính xác suất không có biến cố nào trong 3 biến cố A, B, C xảy ra

$$\begin{aligned} P(A'B'C') &= 1 - P(A + B + C) = 1 - (0,3 + 0,25 + 0,4 - 0,1 - 0,2 - 0,15 + 0,05) \\ &= 1 - 0,55 = 0,45 \end{aligned}$$

2/ Tính xác suất 2 biến cố A và B không xảy ra

$$P(A'B') = 1 - P(A + B) = 1 - (0,3 + 0,25 - 0,1) = 0,55$$

3/ Tính xác suất có chỉ có biến cố C xảy ra trong 3 biến cố A, B, C

$$P(A'B'C) = P(A'B') - P(A'B'C') = 0,55 - 0,45 = 0,1$$

4/ **Tính** xác suất có ít nhất một biến cố A hoặc B xảy ra **biết** biến cố C xảy ra

$$P((A + B)/C) = \frac{P((A + B)C)}{P(C)} = \frac{P(AC + BC)}{P(C)} = 0,75$$

$$P(AC + BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) = 0,2 + 0,15 - 0,05 = 0,3$$

Các bước giải bài toán tính xác suất biến cố sử dụng công thức XS

Bước 1: Xác định thí nghiệm ngẫu nhiên xuất hiện trong giả thuyết.

Bước 2: Nhận diện kết quả xuất hiện khi thực hiện TNNN để gọi tên các biến cố cơ bản.

Bước 3: Biểu diễn biến cố cần tính xác suất qua các biến cố đã gọi tên ở bước 2.

Bước 4: Sử dụng các công thức xác suất tính xác suất biến cố đã xác định ở bước 3

Bài tập đề nghị Xác suất và các công thức tính xác suất

Bài 1 Trong một hộp có 6 chiếc tất màu trắng và 8 chiếc tất màu đen. Lấy ngẫu nhiên 2 chiếc từ hộp. Tính xác suất lấy được 2 chiếc cùng màu. Người lấy cần lấy ra tối thiểu bao nhiêu chiếc để chắc chắn lấy được 2 chiếc cùng màu.

Bài 2 Một hộp có 20 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng. Hai người lần lượt lấy ngẫu nhiên mỗi người 2 vé từ hộp này. Tính xác suất để mỗi người lấy được ít nhất 1 vé trúng thưởng.

Bài 3 Trong lớp có 40 sinh viên nam và 10 sinh viên nữ. Gọi ngẫu nhiên cho đến khi được 3 sinh viên nam thì dừng. Tính xác suất sinh viên gọi ra thứ hai là nam biết rằng gọi tới sinh viên thứ 5 thì dừng.

Bài 4 Khu vực A trong thời gian thiếu điện bị cắt điện theo quy luật: ngày lẻ xác suất bị cắt điện là 0,2; ngày chẵn xác suất bị cắt điện khi ngày lẻ trước đó bị cắt điện là 0,1 còn nếu ngày lẻ trước đó không bị cắt điện thì xác suất bị mất điện là 0,4. Hỏi khả năng ngày chẵn bị mất điện là bao nhiêu?

Bài 5 Có 4 cầu thủ mặc áo có số lần lượt là 1, 2, 3, 4 ngồi ngẫu nhiên vào 4 ghế được đánh số là 1, 2, 3, 4. Tính xác suất để có ít nhất một cầu thủ có số áo và số ghế trùng nhau.

Bài 6 Gieo đồng thời 2 con xúc sắc đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc sắc bằng 9.

Bài 7 Lớp A có 30 sinh viên trong đó có 20 sinh viên nữ. Lớp B có 40 sinh viên trong đó có 28 sinh viên nữ. Gọi ngẫu nhiên 2 sinh viên trong lớp A. Tính xác suất gọi được hai sinh viên nữ.

Bài 8 Có 5 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên 3 tấm và xếp thành một hàng, tính xác suất để được một số chia hết cho 3.

Phân biệt: Biến cố ngẫu nhiên (BCNN) và Biến số ngẫu nhiên (BNN)

Biến cố NN (Event): sự kiện xuất hiện khi thực hiện TNNN	Biến số NN: biểu diễn kết quả xuất hiện khi thực hiện TNNN bằng con số
---	---

Biến ngẫu nhiên

BNN Rời rạc	BNN Liên tục
1. Tập giá trị 2. Hàm xác suất $p_X(u)=P(X=u)$ 3. $\sum_u p_X(u) = 1$ 4. $P(a \leq X \leq b) = \sum_{a \leq u \leq b} p_X(u)$ 5. Hàm phân phối tích lũy $F_X(c) = P(X \leq c) = \sum_{u \leq c} p_X(u)$ 6. $E(X) = \sum_u u \cdot p_X(u)$; $V(X) = E(X^2) - (EX)^2$ $= \sum_u u^2 \cdot p_X(u) - (EX)^2$	1. Tập giá trị 2. Hàm mật độ xác suất $f(x)$ 3. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ 4. $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$ Vì $P(X=a)=0$ 5. Hàm phân phối tích lũy $F_X(c) = P(X \leq c) = \int_{-\infty}^c f(x)dx$ 6. $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$ $V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \left(\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx\right)^2$

Phân loại biến ngẫu nhiên rời rạc

1/ Phân phối siêu bội Lấy ngẫu nhiên n phần tử từ N phần tử trong đó có M phần tử có t/c A. Gọi X là số pp tử có t/c A trong n phần tử lấy ra. X có phân phối siêu bội với 3 tham số $n; M; N$

Hàm xác suất của X với 3 tham số $N; M; n$ có dạng: $p_X(u) = P(X = u) = \frac{C_M^u C_{N-M}^{n-u}}{C_N^n}$

$$E(X) = n \frac{M}{N}; V(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$$

2/ BNN X có Phân phối nhị thức: X là số lần xuất hiện t/c S khi thực hiện n TNNN độc lập có xs xuất hiện t/c S trong mỗi TNNN là như nhau và bằng p .

Hàm xác suất: $p_X(u) = P(X = u) = C_n^u p^u (1-p)^{n-u}; u = 0; 1; 2; \dots; n$

$$E(X) = np; V(X) = np(1-p)$$

3/ BNN X có Phân phối nhị thức âm với 2 tham số là r và p : Thực hiện các TNNN độc lập có xs xuất hiện t/c S trong mỗi TNNN là như nhau và bằng p cho đến khi xuất hiện t/c S r lần thì dừng. X là số lần thực hiện TNNN cho đến khi S xuất hiện r lần thì dừng.

Phân phối hình học là pp nhị thức âm với $r=1$.

Hàm xác suất $p_X(u) = P(X = u) = C_{u-1}^{r-1} p^r (1-p)^{u-r} = C_{u-1}^{u-r} p^r (1-p)^{u-r}$

$$u = r; r+1; r+2; \dots$$

4/ Phân phối Poisson (Phân phối nhị thức có n rất lớn và p rất nhỏ là phân phối Poisson với tham số $\lambda = np$)

Hàm xác suất của X có phân phối Poisson với tham số λ

$$p_X(u) = P(X = u) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^u}{u!}; u = 0, 1, 2, \dots \quad E(X) = V(X) = \lambda$$

Phân loại biến ngẫu nhiên liên tục

1/ Biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trên $[A; B]$

$$X \text{ có hàm mật độ xác suất có dạng } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B-A} & \text{khi } x \in [A; B] \\ 0 & \text{khi } x \notin [A; B] \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{A+B}{2}; V(X) = \frac{(B-A)^2}{12}$$

2/ Biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn $N(\mu; \sigma^2)$

$$E(X) = \mu; V(X) = \sigma^2$$

$$Z \sim N(0; 1) \text{ Hàm Laplace là } \Phi(c) = P(0 < Z \leq c) = \int_0^c \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$\text{Biến ngẫu nhiên chuẩn tắc hóa } Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0; 1)$$

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Định lý xấp xỉ phân phối

X có phân phối nhị thức với 2 tham số n và p với n rất lớn thì ta xem như X có phân phối chuẩn với $\mu = np$; $\sigma^2 = np(1 - p)$

3/ Hàm mật độ xác suất của BNN T có phân phối mũ với tham số $\lambda > 0$

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0 \\ 0 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

Hàm phân phối xác suất (tích lũy)

$$F(x; \lambda) = P(T \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0 \\ 0 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

Hàm phân phối xác suất bù

$$F^c(x; \lambda) = P(T > x) = \begin{cases} e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0 \\ 1 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

Tính chất không nhớ $P(T > s + t | T > s) = P(T > t)$

Kỳ vọng, phương sai $E(T) = \frac{1}{\lambda}$; $V(T) = \frac{1}{\lambda^2}$

Các bước giải bài toán tính xác suất biến cố có xuất hiện các biến ngẫu nhiên thường gặp

Bước 1: Xác định thí nghiệm ngẫu nhiên xuất hiện trong giả thuyết.

Bước 2: Nhận diện biến ngẫu nhiên xuất hiện tương ứng với TNNN đã nhận diện.

Bước 3: Biểu diễn biến cố cần tính xác suất qua biểu thức biểu diễn giá trị của biến ngẫu nhiên đã nhận diện ở bước 2.

Bước 4: Sử dụng các công thức xác suất và các tính chất của BNN để tính xác suất biến cố đã xác định ở bước 3.

Bài 1: Cho BNN X có tập các giá trị có thể có là 0, 1, 3 và 5.

u	0	1	3	5
$P_X(u)$	0,1	0,15	p	0,35

- 1) p ?
- 2) $P(1 < X \leq 5) = ?$
- 3) $P(X^2 > 1) = ?$
- 4) $P((X > 1)/(X < 5)) = ?$
- 5) $E(X) = ?$
- 6) $V(X) = ?$

Giải:

- 1) $0,1 + 0,15 + p + 0,35 = 1$ Nên $p = 0,4$
- 2) $P(1 < X \leq 5) = P(X=3) + P(X=5) = 0,4 + 0,35 = 0,75$
- 3) $P(X^2 > 1) = P(X > 1) + P(X < -1) = P(X=3) + P(X=5) = 0,75$
- 4) $P((X > 1)/(X < 5)) = \frac{P(1 < X < 5)}{P(X < 5)} = \frac{P(X=3)}{P(X=0) + P(X=1) + P(X=3)} = \frac{0,4}{0,65} = \frac{40}{65} = \frac{8}{13}$
- 5) $E(X) = 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,15 + 3 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,35 = 3,1$
- 6) $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0^2 \cdot 0,1 + 1^2 \cdot 0,15 + 3^2 \cdot 0,4 + 5^2 \cdot 0,35 - 3,1^2 = 2,89$

Bài 2: Một đồng xu không cân đối (hay đồng xu thiên vị) với xác suất xuất hiện mặt có hình gập 4 lần xác suất xuất hiện mặt không có hình.

- 1) Xác suất xuất hiện mặt có hình là bao nhiêu?
- 2) Tung một đồng xu này. X là số lần xuất hiện mặt có hình. X có phân phối gì?
- 3) Tung đồng xu cho đến khi xuất hiện mặt có hình 3 lần thì dừng. X là số lần không xuất hiện mặt có hình. Hỏi X có phân phối gì?
- 4) Tung đồng xu này 20 lần. X là số lần xuất hiện mặt có hình. X có phân phối gì? Trung bình của X bằng bao nhiêu?

Giải: Một đồng xu không cân đối (hay đồng xu thiên vị) với xác suất xuất hiện mặt có hình gập 4 lần xác suất xuất hiện mặt không có hình.

- 1) Xác suất xuất hiện mặt có hình là $4/5 = 0,8$
- 2) Tung một đồng xu này. X là số lần xuất hiện mặt có hình. X có pp Bernoulli với tham số 0,8.
- 3) Tung đồng xu cho đến khi xuất hiện mặt có hình 3 lần thì dừng. X là số lần không xuất hiện mặt có hình. X có pp nhị thức âm với $r=3$ và $p=0,8$.
- 4) Tung đồng xu này 20 lần. X là số lần xuất hiện mặt có hình. X có pp nhị thức với $n=20$ và $p=0,8$. $E(X) = 20 \cdot 0,8 = 16$.

Bài 3 Thống kê cho thấy 60% khách hàng tới cửa hàng S mua bột giặt chọn loại bột giặt E và số còn lại chọn loại bột giặt H. Trên kệ của cửa hàng lúc này còn 10 gói bột giặt E và 8 gói bột giặt H. Tính xác suất số bột giặt này đáp ứng được nhu cầu của 12 khách hàng mua bột giặt tiếp theo.

Hướng dẫn:

B1: Xác định TNNN đề bài: Quan sát 12 khách hàng mua bột giặt

B2: Xác định BNN x/h trong giả thuyết

Gọi X là số khách hàng mua bột giặt E trong 12 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n=10$ và $p=0,6$

Hàm xác suất của X là

$$p_X(u) = P(X = u) = C_{10}^u 0,6^u (1 - 0,6)^{10-u}; u = 0; 1; 2; \dots; 10$$

B3: Biểu diễn biến cố đề bài yêu cầu theo giá trị của BNN đã x/đ ở bước 2

$$4 \leq X \leq 10$$

B4: Tính xác suất số bột giặt này đáp ứng được nhu cầu của 12 khách hàng mua bột giặt tiếp theo

$$P(4 \leq X \leq 10) = \sum_{u=4}^{10} P(X = u) = \sum_{u=4}^{10} C_{10}^u 0,6^u (1 - 0,6)^{10-u}$$

Bài tập đề nghị biến ngẫu nhiên rời rạc

Bài 1 Một hộp có 4 chiếc tất màu xanh, 6 chiếc tất màu trắng và 8 chiếc tất màu đen. Một người lấy ngẫu nhiên ra 2 chiếc tất. Gọi X là số tất màu xanh được lấy ra.

- Hãy tìm hàm xác suất của X.
- Người này cần lấy ra ngẫu nhiên mấy chiếc tất để chắc chắn lấy được 2 chiếc cùng màu?

Bài 2 Trong một chiếc hộp có 5 bóng đèn trong đó có 3 bóng tốt và 2 bóng hỏng. Một người thử lần lượt từng chiếc cho đến khi lấy được 2 bóng tốt thì dừng lại. Gọi X là số lần thử bóng đèn của người này. Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X.

Bài 3 Trong xưởng thực hành có 10 máy cơ khí. Xác suất một chiếc máy bị hỏng là 5%.

- Tính xác suất không có chiếc máy nào bị hỏng.
- Số máy bị hỏng trung bình là bao nhiêu?
- Biết có ít nhất 1 máy bị hỏng, tính xác suất số máy bị hỏng là không quá 2 máy

Bài 4 Giả sử số lỗi chính tả trong một cuốn tiểu thuyết là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson. Trung bình trong 100 trang tiểu thuyết có 2 lỗi chính tả. Tính xác suất

- Trong 500 trang tiểu thuyết có không quá 8 lỗi chính tả.
- Chương 1 có 200 trang, chương 2 có 300 trang và chương 3 có 200 trang. Tính xác suất mỗi chương có không quá 3 lỗi chính tả.

Bài 5 Một người đem bán 5 lô hàng; mỗi lô có 10 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm hỏng. Người mua lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô 4 sản phẩm kiểm tra, nếu lô nào cả 4 sản phẩm kiểm tra đều tốt thì mua lô đó. Gọi X là số lô người này bán được.

- Tính kỳ vọng và phương sai của X.
- Tính xác suất người này bán được cả 5 lô hàng?

Bài 6 Lấy ngẫu nhiên từng sản phẩm từ lô hàng có 3 sản phẩm loại I và 2 sản phẩm loại II cho đến khi số sản phẩm loại I và loại II còn lại bằng nhau thì dừng. Gọi X là số sản phẩm lấy ra. Tìm hàm xác suất của X , tính $E(X)$ và $V(X)$.

Bài 7 Một đồng xu thiên vị với xác suất xuất hiện mặt có hình gấp đôi mặt không có hình.

- 1) Tung đồng xu này 10 lần, tính xác suất số lần xuất hiện mặt có hình từ 3 đến 6 lần.
- 2) Tung đồng xu này cho đến khi xuất hiện mặt có hình thì dừng lại. Tính xác suất cần tung 5 lần thì dừng.
- 3) Tung đồng xu này cho đến khi xuất hiện mặt có hình 3 lần thì dừng lại. Tính xác suất cần tung ít nhất 5 lần thì dừng lại.

Bài 8 Trong kho hàng có 30% sản phẩm là của công ty A, 45% sản phẩm là của công ty B và 25% sản phẩm là của công ty C. Tỷ lệ sản phẩm của công ty A, B, C đạt chuẩn tương ứng là 0,97; 0,94 và 0,91.

- 1) Tính tỷ lệ phế phẩm của kho hàng.
- 2) Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ kho hàng này và thấy nó là sản phẩm đạt chuẩn. Tính xác suất lấy được sản phẩm của công ty B.
- 3) Lấy ngẫu nhiên từ kho hàng ra 30 sản phẩm. Tính xác suất có không quá 3 sản phẩm là phế phẩm trong số xác sản phẩm lấy ra.
- 4) Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng sản phẩm từ kho hàng cho đến khi lấy được sản phẩm là phế phẩm thì dừng. Tính xác suất lấy ra 10 sản phẩm.

Bài 9 Số khách đến quầy dịch vụ S trong 5 phút là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với trung bình là 3. Tính xác suất trong 10 phút có ít nhất 5 khách đến quầy S biết rằng có không quá 8 khách đến quầy S trong 10 phút.

Bài 10 Số cuộc gọi đến trung tâm tư vấn H trong các khung giờ 8 đến 9 giờ, 9 đến 10 giờ và 10 đến 11 giờ là các biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với các tham số lần lượt là 8; 9 và 9. Tính xác suất trong khoảng thời gian từ 8 đến 11 giờ có không quá 30 cuộc gọi đến trung tâm tư vấn H .

Bài tập biến ngẫu nhiên liên tục

Bài 1 Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx, & x \in [0; 9] \\ 0, & x \notin [0; 9] \end{cases}$$

- a. Xác định k từ đó tính kỳ vọng, phương sai của X và $E(2X + 3)$.
- b. Tính $P(3 < X < 5)$; $P(X > 1/X < 2)$; $P(X < 8/X > 2)$

Giải

1/ Ta có $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ Nên $\int_0^9 k \cdot x dx = 1$ Suy ra $k = \frac{2}{81}$

Kỳ vọng $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^9 x \cdot \frac{2}{81} \cdot x dx = 6$

Phương sai $V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \left(\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx\right)^2 = \int_0^9 x^2 \frac{2}{81} \cdot x dx - (6)^2 = 4,5$

$$E(2X + 3) = 2E(X) + 3 = 2.6 + 3 = 15$$

$$E(2X + 3) = \int_{-\infty}^{\infty} (2x + 3) \cdot f(x)dx = \int_0^9 (2x + 3) \cdot \frac{2}{81} \cdot x dx = 15$$

$$2/ P(3 < X < 5) = \int_3^5 f(x)dx = \int_3^5 \frac{2}{81} \cdot x dx = \frac{16}{81}$$

$$P(X > 1/X < 2) = \frac{P(1 < X < 2)}{P(X < 2)} = \frac{\int_1^2 f(x)dx}{\int_{-\infty}^2 f(x)dx} = \frac{\int_1^2 \frac{2}{81} \cdot x dx}{\int_0^2 \frac{2}{81} \cdot x dx} = \frac{3}{4}$$

$$P(X < 8/X > 2) = \frac{P(2 < X < 8)}{P(X > 2)} = \frac{\int_2^8 f(x)dx}{\int_2^{\infty} f(x)dx} = \frac{\int_2^8 \frac{2}{81} \cdot x dx}{\int_2^9 \frac{2}{81} \cdot x dx} = \frac{60}{77}$$

Bài 2 Một trạm xăng được cung cấp xăng 1 lần trong 1 tuần. Dung lượng kho chứa của trạm là 10 m³. Dung lượng xăng được yêu cầu bán ra trong 1 tuần của trạm là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: m³) có hàm mật độ xác suất $f(x) = k(17 - x)^4$ nếu $x \in [0; 17]$, và $f(x) = 0$ nếu $x \notin [0; 17]$. Tính k và xác suất hết xăng trong một tuần của trạm này.

Giải Ta có $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ Nên $\int_0^{17} k(17 - x)^4 dx = 1$ Suy ra $k = \frac{5}{1419857}$

Xác suất hết xăng trong một tuần của trạm này là

$$P(X > 10) = \int_{10}^{\infty} f(x)dx = \int_{10}^{17} \frac{5}{1419857} \cdot (17 - x)^4 dx = 0,01183710754$$

Bài 3 Biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trên $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right]$.

Tính $P(4 < X^2 < 7)$; $P(X > 1/X > 0,6)$

Giải X có phân phối đều trên $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right]$ nên X có hàm mật độ xác suất có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{khi } x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right] \\ 0 & \text{khi } x \notin \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right] \end{cases}$$

$$P(4 < X^2 < 7) = P(-\sqrt{7} < X < -2) + P(2 < X < \sqrt{7}) = \int_2^{\sqrt{7}} f(x)dx = \int_2^{\frac{5}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

$$P(X > 1/X > 0,6) = \frac{P(X > 1)}{P(X > 0,6)} = \frac{\int_1^{\infty} f(x)dx}{\int_{0,6}^{\infty} f(x)dx} = \frac{\int_1^{2,5} 0,5dx}{\int_{0,6}^{2,5} 0,5dx} = \frac{15}{19}$$

Bài 4 Thời gian hoạt động của một máy do công ty A sản xuất là một biến ngẫu nhiên (đơn vị: năm) có phân phối chuẩn $N(5; 3,25)$.

- Một người mua máy này đã sử dụng được 2 năm, tính xác suất để người này sử dụng máy được thêm ít nhất 4 năm nữa.
- Công ty bảo hành sản phẩm trong 3 năm. Tính tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành của công ty.
- Một người mua 10 máy của công ty này, tính xác suất có không quá 2 máy phải bảo hành trong 10 máy này.
- Tính xác suất trong 10000 sản phẩm của công ty A, có không quá 1200 sản phẩm phải bảo hành.

Giải Gọi X (đơn vị: năm) là thời gian hoạt động của một máy do công ty A sản xuất

$$X \sim N(5; 3,25) \rightarrow Z = \frac{X - 5}{\sqrt{3,25}} \sim N(0; 1)$$

a/ Một người mua máy này đã sử dụng được 2 năm, xác suất để người này sử dụng máy được thêm ít nhất 4 năm nữa là

$$P(X > 6/X > 2) = \frac{P(X > 6)}{P(X > 2)} = \frac{P\left(Z > \frac{6-5}{\sqrt{3,25}}\right)}{P\left(Z > \frac{2-5}{\sqrt{3,25}}\right)} = \frac{1 - \Phi\left(\frac{6-5}{\sqrt{3,25}}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{2-5}{\sqrt{3,25}}\right)} = 0,3041638567$$

b/ Công ty bảo hành sản phẩm trong 3 năm. Tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành của công ty là

$$P(0 < X < 3) = P\left(\frac{0-5}{\sqrt{3,25}} < Z < \frac{3-5}{\sqrt{3,25}}\right) = \Phi\left(\frac{3-5}{\sqrt{3,25}}\right) - \Phi\left(\frac{0-5}{\sqrt{3,25}}\right) = 0,13085$$

c/ Một người mua 10 máy của công ty này,

Gọi Y là số máy phải bảo hành trong 10 máy này;

Y có phân phối nhị thức với $n=10$ và $p=0,13085$

Hàm xác suất của Y là

$$p_Y(u) = P(Y = u) = C_{10}^u 0,13085^u (1 - 0,13085)^{10-u}; \text{ Với } u = 0; 1; 2; \dots; 10.$$

Xác suất có không quá 2 máy phải bảo hành trong 10 máy này là

$$P(Y \leq 2) = \sum_{u=0}^2 p_Y(u) = \sum_{u=0}^2 C_{10}^u 0,13085^u (1 - 0,13085)^{10-u} = 0,867278788$$

d/ Gọi T là số sản phẩm phải bảo hành trong 10000 sản phẩm của công ty A

T có phân phối nhị thức với $n=10000$ và $p=0,13085$

Vì n rất lớn nên ta xem như T có phân phối chuẩn với

$$\mu = np = 1308,5 \text{ và } \sigma^2 = np(1 - p) = 1137,2822775$$

$$T \sim N(1308,5; 1137,2822775)$$

Chuẩn tắc hóa

$$Z = \frac{T - 1308,5}{\sqrt{1137,2822775}}$$

Xác suất có không quá 1200 sản phẩm trong 10000 sản phẩm này phải bảo hành là

$$\begin{aligned} P(0 \leq T \leq 1200) &= P\left(\frac{0 - 1308,5}{\sqrt{1137,2822775}} \leq Z \leq \frac{1200 - 1308,5}{\sqrt{1137,2822775}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{1200 - 1308,5}{\sqrt{1137,2822775}}\right) - \Phi\left(\frac{-1308,5}{\sqrt{1137,2822775}}\right) = 6,4701 \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$

Bài tập đề nghị Biến ngẫu nhiên liên tục

Bài 1 Thời gian cần thiết để sản xuất một sản phẩm M là biến ngẫu nhiên X (đơn vị : phút) có hàm mật độ xác suất $f(x) = \frac{A}{x^2}$ nếu $x \in [8; 10]$, $f(x) = 0$ nếu $x \notin [8; 10]$.

1/ Tìm A.

2/ Tính thời gian trung bình để sản xuất một sản phẩm M.

3/ Tính tỷ lệ sản phẩm có thời gian sản xuất nhỏ hơn thời gian trung bình ($E(X)$).

4/ Quan sát quá trình sản xuất một sản phẩm M thấy thời gian sản xuất mất ít nhất 8 phút 30 giây. Tính xác suất cần ít nhất 9 phút 30 giây để sản xuất sản phẩm này.

5/ Quan sát ngẫu nhiên thời gian sản xuất 30 sản phẩm này. Tính xác suất có từ 12 đến 25 sản phẩm có thời gian sản xuất ít nhất là 8 phút 30 giây.

Bài 2 Thời gian cần thiết để sản xuất một sản phẩm loại M là biến ngẫu nhiên X (đơn vị : phút) có hàm mật độ xác suất $f(x) = k$ nếu $x \in [8; B]$, $f(x) = 0$ nếu $x \notin [8; B]$. Tìm k, B và thời gian trung bình để sản xuất một sản phẩm loại này, biết xác suất để một sản phẩm M có thời gian sản xuất không quá 9 phút là 0,25.

Bài 3 Thời gian đi đến trường của sinh viên H là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: phút) có phân phối đều trên đoạn $[A, 20]$. Tính thời gian đi đến trường trung bình của sinh viên H biết xác suất sinh viên H cần ít nhất 18 phút để đến trường là 0,2.

Bài 4 Thời gian trả lời điện thoại (nghe máy) của một người ở vùng A khi nhân viên tư vấn tiếp thị sản phẩm gọi đến là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: phút) có phân phối mũ với $\lambda = 1,5$ (phút). (hoặc là với thời gian nghe điện thoại trung bình là $2/3$ phút=40 giây).

1/ Nhân viên tiếp thị gọi đến cho một người, tính xác suất người này nhận cuộc gọi ít nhất 2 phút.

2/ Nhân viên tiếp thị gọi đến cho một người và người này đã nhận cuộc gọi được 1 phút. Tính xác suất người này nhận cuộc gọi ít nhất 1 phút nữa.

3/ Tính xác suất thời gian nhận cuộc gọi khi nhân viên tiếp thị gọi đến của 1 người vùng A là từ 2 đến 3 phút?

4/ Tính xác suất trong 30 người mà nhân viên tiếp thị gọi đến có ít nhất 10 người có thời gian nhận cuộc gọi ít nhất 2 phút.

5/ Nhân viên tiếp thị gọi lần lượt từng người cho đến khi được 5 người có thời gian nhận cuộc gọi ít nhất 2 phút thì dừng. Tính xác suất nhân viên này không cần gọi quá 20 người.

Bài 5 Nhà máy Q sản xuất một loại trục máy A có đường kính là biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với đường kính trung bình là 1,55 cm và độ lệch chuẩn là 0,04 cm. Trục máy A có đường kính chênh lệch so với đường kính trung bình không quá 0,03 cm là trục đạt chuẩn. Tính tỷ lệ trục máy A đạt chuẩn của nhà máy M.

Bài 6 Tuổi thọ sản phẩm của nhà máy M là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: năm) có phân phối chuẩn $N(4; 1)$. Nhà máy M bảo hành sản phẩm trong 3 năm.

1/ Tính tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành của nhà máy M.

2/ Quan sát ngẫu nhiên một sản phẩm M đã sử dụng được 1 năm, tính xác suất sản phẩm này sử dụng được thêm 2 năm nữa.

3/ Quan sát ngẫu nhiên thời gian sử dụng của 10 sản phẩm M, thấy có ít nhất 1 sản phẩm phải bảo hành. Tính xác suất có không quá 5 sản phẩm phải bảo hành trong số 10 sản phẩm này.

4/ Tính xác suất có không quá 1200 sản phẩm phải bảo hành trong số 10000 sản phẩm M này.